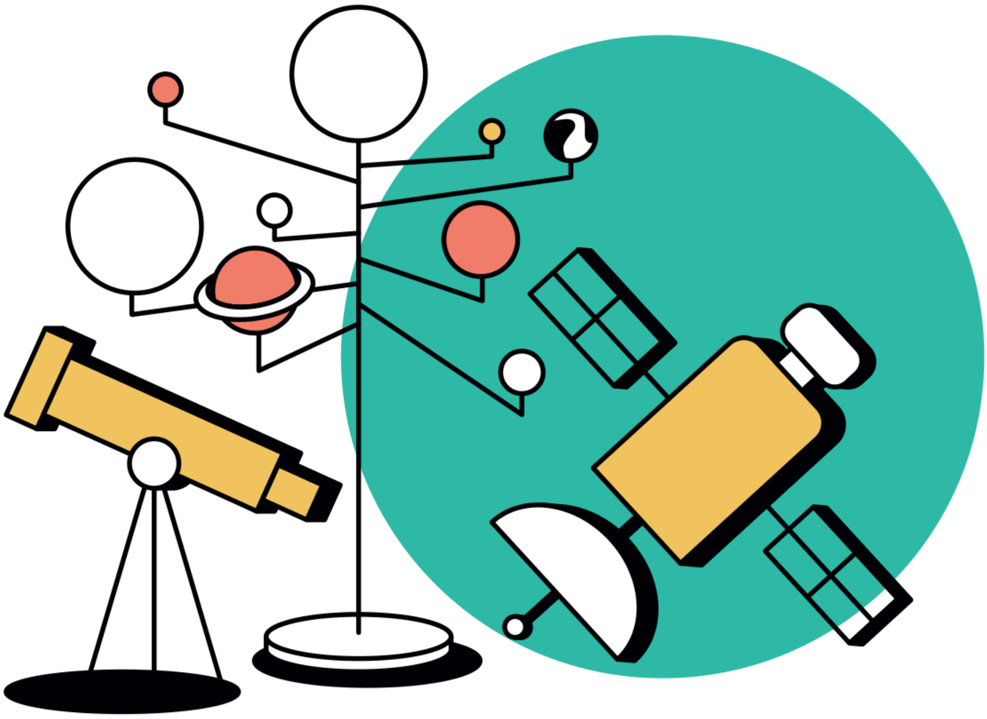
المپیوم

جزوه رشته نجوم و اخترفیزیک



استاد	حسام رضایی برنا
درس	اخترفیزیک
فصل	مفاهیم اولیه ساختار
مبحث	مفاهیم اولیه توزیع مالکسول بولتزمن- توضیح گاز کامل و روابط آن

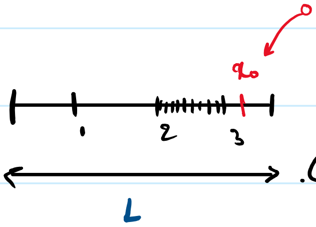
توزیع ماکسول بولتزمن و گاز کامل

Wednesday, April 15, 2026 4:31 PM

* فرض کنید که یک سیستم ذرات در اختیار داریم که از گاز کامل تشکیل شده (گاز بدون برهمکنش) چه تعداد از ذرات سرعتی در بازه v تا $v+dv$ دارند؟

احتمال گسسته : $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{تعداد حالات مطلوب}}{\text{تعداد کل حالات}}$

احتمال پیوسته : احتمال اینکه سوزن دقیقا روی عدد x_0 قرار بگیرد صفر است. اما می‌دانیم که احتمال اینکه روی عددی بین ۰ تا x_0 قرار بگیرد صفر نیست.



* احتمال انباشته : $F(x) = P(x_0<x)$

مثلا به ازای حالت یکنواخت (مثل خط‌کش): $F(x) = \frac{x-0}{L-0} = \frac{x}{L}$

* چگالی احتمال : $f(x) = \frac{dF(x)}{dx}$

$$F(x) = P(x_0<x)$$

$$P(x_1<x_0<x_2) = F(x_2)-F(x_1) \longrightarrow \lim_{x_1\to x_2} P(x_1<x_0<x_2) = \lim_{\Delta x\to 0} F(x_1+\Delta x) - F(x_1)$$

$$= \frac{dF}{dx}dx = f(x)\,dx$$

* برگردیم به سوال اولیه :

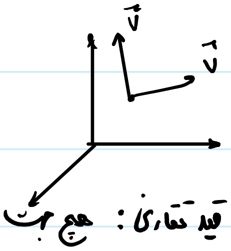
$f_x(v_x)\,dv_x =:$ احتمال اینکه سرعت در راستای x ذره بین v_x تا v_x+dv_x باشد.

$f_y(v_y)\,dv_y =:$ v_y تا v_y+dv_y باشد، ∼

$f_z(v_z)\,dv_z =:$ v_z تا v_z+dv_z باشد. ∼

$$P(|\vec v|)\,d^3\vec v = f_x(v_x)\,f_y(v_y)\,f_z(v_z)\,\overbrace{dv_x\,dv_y\,dv_z}^{d^3\vec v}$$

نوشتن



قید تقارنی : هیچ جهت ارجحی وجود ندارد. ← $f_x(v) = f_y(v) = f_z(v)$

$$P(\vec v) \propto P(|\vec v|) \rightarrow P(v) = g(v)\,P(|\vec v|) \rightarrow P(v)\,dv = g(v)\,f_x(v_x)\,f_y(v_y)\,f_z(v_z)\,d^3\vec v$$

$f_x(v_x)\,f_y(v_y)\,f_z(v_z) = f(v)$ ⟶ کدام توابع f باید باشه تا این شرط را ارضا کنند؟

$f_x(v_x)\, f_y(v_y)\, f_z(v_z) = f(v)$ → فرم توابع f باید چه باشد تا این شرط را ارضا کند؟

Wednesday, April 15, 2026 5:15 PM

$f(v_x)f(v_y)f(v_z)=f(v)$, $v^2=v_x^2+v_y^2+v_z^2$

حدس خردمندانه: $f_x(v_x)=A_x\alpha^{\beta v_x^2}$

بنابراین: $\alpha=e$

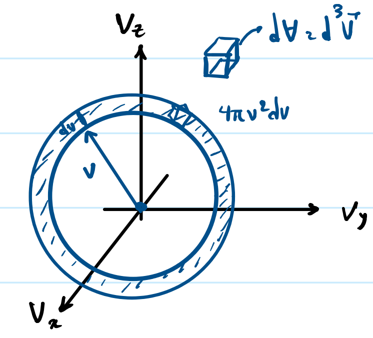
$\rightarrow f(v)=Ae^{\beta v^2}$

$P(\vec v)d^3\vec v = f(v_x)f(v_y)f(v_z)d^3\vec v = Ae^{\beta v^2}d^3\vec v$

$P(v)dv = g(v)\cdot P(\vec v)d^3\vec v$

$g(v)=\frac{4\pi v^2 dv}{d^3\vec v} \longrightarrow P(v)dv = P(\vec v)4\pi v^2 dv$

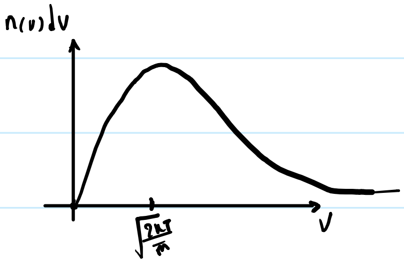
$= Ae^{\beta v^2}4\pi v^2 dv$



$$\boxed{n(v)dv = n_0\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\cdot 4\pi v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}}dv}$$

Maxwell-Boltzmann distribution

تمرین: $\frac{dn(v)}{dv}=0 \longrightarrow v_{mp}=\sqrt{\frac{2kT}{m}}$



$\langle v\rangle$, $\langle v^2\rangle$

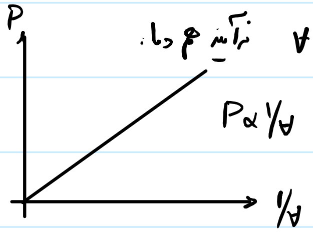
$E=\frac{\langle v^2\rangle}{2}=\frac{3}{2}kT$

قانون گاز کامل: * $P\forall = NkT$

$\rightarrow P=nkT$

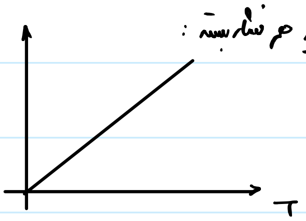
* روش اول:

فرآیند هم دما:



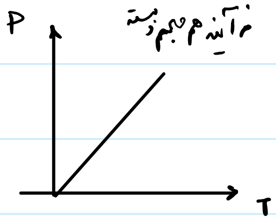
$P\propto 1/\forall$

فرآیند هم فشار بسته:



$\forall\propto T$

فرآیند هم حجم بسته



$P\propto T$

$P\forall = cNT$

روش دوم:

$P=\frac{1}{3}\int p\,v\,n(p)\,dp \xrightarrow{\text{با استدلال سفت}} P=nkT$

تکانه

سرعت